

Leyes del pensamiento sistémico y ejemplos

Introducción al Análisis Sistémico

Material de apoyo para estudiantes

La concesionaria – (Los problemas de hoy derivan de las «soluciones» de ayer.)

Una concesionaria de autos puede ser analizada como un sistema. Dentro de ella existe una reserva principal: el stock de autos disponibles. Esa reserva aumenta con los autos que ingresan desde fábrica y disminuye con los autos que se venden a los clientes.

Supongamos que durante una temporada las ventas aumentan de manera inesperada. Como consecuencia, el stock comienza a bajar rápidamente. Frente a esta situación, la concesionaria puede interpretar que necesita pedir más autos a fábrica para evitar quedarse sin unidades disponibles. En principio, esta decisión parece correcta, porque busca solucionar el problema inmediato de la falta de stock.

Sin embargo, desde el pensamiento sistémico debemos considerar que entre el pedido a fábrica y la llegada real de los autos existe una demora. Los efectos de la decisión no aparecen de forma inmediata. Si la empresa realiza pedidos excesivos motivada por el temor a quedarse sin autos, y luego las ventas vuelven a bajar, puede ocurrir que los autos lleguen cuando la demanda ya disminuyó.

En ese momento, la solución anterior se convierte en un nuevo problema: la concesionaria queda con exceso de stock, dinero inmovilizado, mayores costos de mantenimiento y menor disponibilidad financiera. Así, una decisión que parecía resolver el problema de ayer termina generando el problema de hoy.

Este ejemplo permite comprender la ley sistémica planteada por Osorio Gómez: “Los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer”. En los sistemas, las causas y los efectos pueden estar separados en el tiempo. Por eso, para comprender un problema actual, no alcanza con mirar lo que ocurre en el presente; también es necesario revisar las decisiones tomadas anteriormente y analizar qué consecuencias produjeron dentro del sistema.

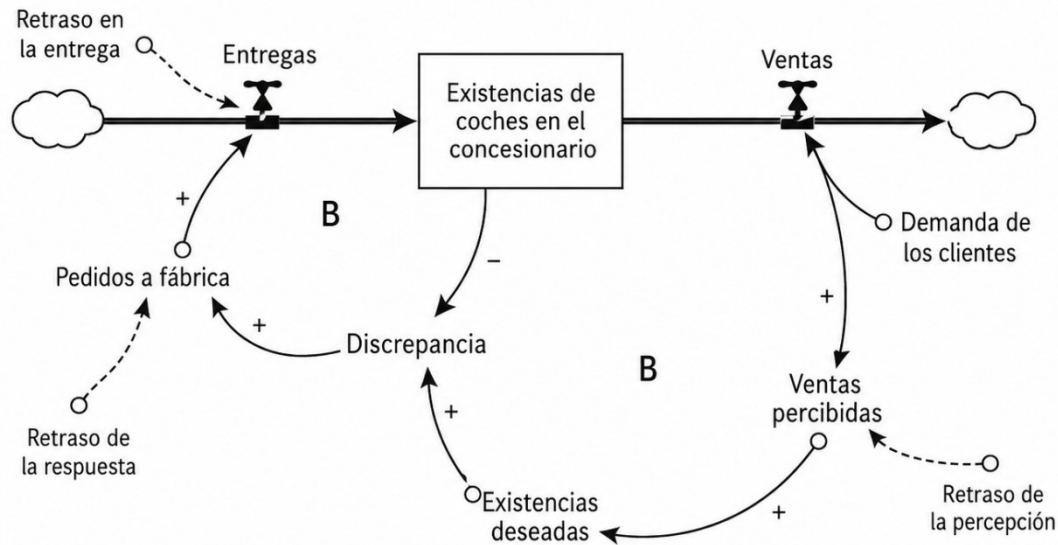


Figura. Existencias de un concesionario de coches con tres retrasos habituales: retraso de la percepción, retraso de la respuesta y retraso en la entrega.

Este gráfico muestra cómo funciona el sistema de stock de una concesionaria. La reserva central son las existencias de autos. Esa reserva aumenta con las entregas desde fábrica y disminuye con las ventas a clientes. Cuando el stock real baja respecto del stock deseado, aparece una discrepancia. Esa discrepancia impulsa nuevos pedidos a fábrica, que luego aumentan las entregas y recuperan el stock. Este es un bucle compensador, porque busca corregir el desequilibrio.

Sin embargo, el sistema tiene retrasos: la concesionaria tarda en percibir los cambios en las ventas, tarda en responder ajustando los pedidos y además tarda en recibir los autos desde fábrica. Por eso, una decisión que parece correcta en el momento puede generar consecuencias no deseadas más adelante.

Si ante una suba temporal de ventas la concesionaria pide demasiados autos, puede ocurrir que esos autos lleguen cuando la demanda ya bajó. Así, la solución aplicada para evitar quedarse sin stock termina generando sobrestock. Este es un ejemplo claro de la ley sistémica: los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer.

El Software en auge – (Cuanto más se presiona, más presiona el sistema)

Imaginemos una empresa de software que acaba de lanzar una aplicación al mercado. El producto es bueno, tiene potencial y empieza a generar interés. Para crecer, la empresa decide invertir en marketing y contratar vendedores. Esa decisión aumenta la cantidad de consultas, clientes y usuarios activos.

A primera vista, la estrategia parece correcta: si la empresa necesita crecer, debe vender más. Sin embargo, desde el pensamiento sistémico debemos observar si el resto del sistema está preparado para absorber ese crecimiento.

Cada nuevo cliente no solo representa una venta. También representa más uso de servidores, más consultas de soporte, más configuraciones, más capacitaciones, más reclamos posibles, más necesidad de documentación, más mantenimiento y mayor exigencia sobre el equipo técnico.

Si la empresa presiona las ventas sin aumentar al mismo tiempo su capacidad operativa, el sistema comienza a compensar esa presión. Aparecen demoras en la implementación, saturación del soporte, caída en la calidad de atención, problemas técnicos, clientes insatisfechos y pérdida de reputación.

Frente a esa situación, la empresa puede cometer un error: intentar resolver el problema vendiendo todavía más para reemplazar los clientes que se pierden o para generar más ingresos. Pero si la capacidad interna sigue siendo la misma, cada nueva venta aumenta aún más la presión sobre la estructura.

De esta manera, cuanto más se presiona el crecimiento comercial, más presión devuelve el sistema sobre sus puntos débiles: servidores, soporte, procesos, equipo técnico e implementación.

Este ejemplo muestra la ley sistémica: “Cuanto más se presiona, más presiona el sistema”. El problema no está en vender más, sino en presionar un elemento reforzador —las ventas— sin intervenir el elemento limitador, que en este caso es la capacidad de la estructura para sostener el crecimiento.

En un sistema inmaduro, vender más puede no ser una solución sino una forma de acelerar el colapso del límite interno. La clave sistémica no es presionar más fuerte, sino identificar qué parte del sistema está limitando el crecimiento.

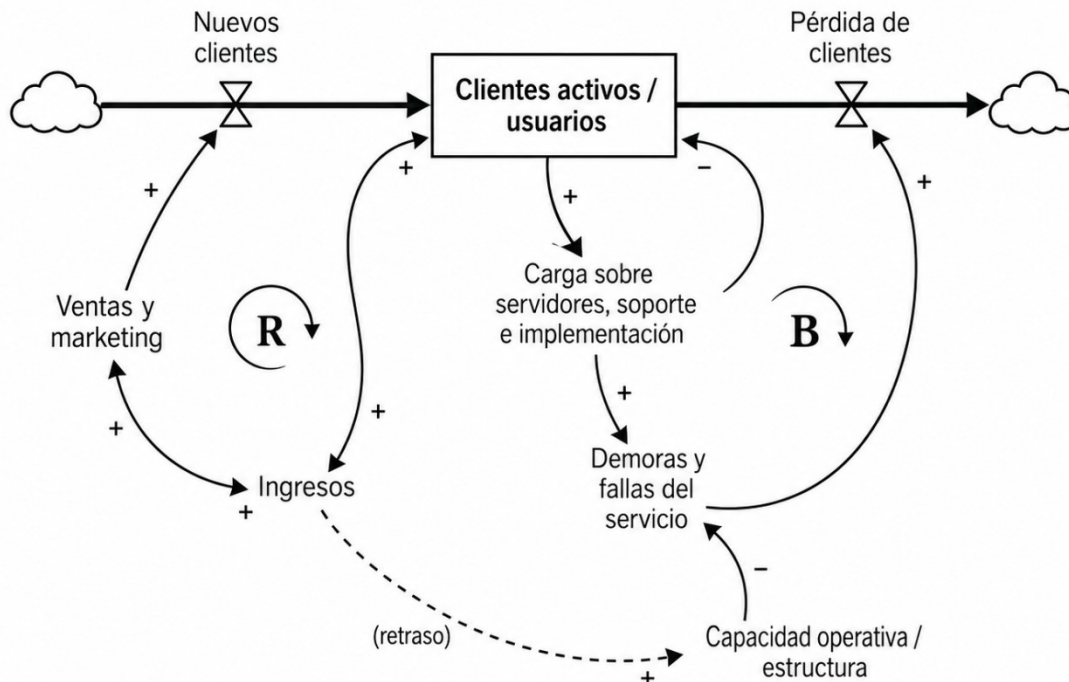


Figura. Crecimiento comercial y límite estructural en una empresa de software: cuanto más se presionan las ventas, más presiona el sistema.

En este gráfico, la reserva principal son los clientes activos de una empresa de software. Esa reserva aumenta con nuevos clientes, impulsados por ventas y marketing, y disminuye con la pérdida de clientes. Al principio, vender más parece una buena solución porque genera más ingresos y permite seguir invirtiendo en marketing. Ese es el bucle reforzador.

Pero cada cliente nuevo también aumenta la carga sobre servidores, soporte e implementación. Si la estructura no crece al mismo ritmo, aparecen demoras, fallas del servicio y clientes insatisfechos. Eso aumenta la pérdida de clientes. Este es el bucle compensador: el sistema frena el crecimiento porque encontró un límite.

Por eso, la clave no es presionar solamente las ventas, sino identificar el elemento limitador.

En este caso, el límite es la capacidad operativa. Si no se mejora la estructura, cuanto más se presionan las ventas, más presión devuelve el sistema.

Vender más puede acelerar el crecimiento, pero también puede acelerar el colapso si la estructura no está preparada para sostenerlo. El pensamiento sistémico nos obliga a mirar no solo el motor que empuja, sino también el límite que frena.

Un cafecito y a seguir – **(La conducta mejora antes de empeorar)**

Muchas veces, cuando aparece un problema, buscamos una solución rápida que nos permita seguir funcionando. Esa solución puede producir una mejora inmediata, pero no necesariamente resuelve la causa profunda del problema.

Desde una mirada sistémica, esto es peligroso porque puede existir una **demora** entre el beneficio inicial y las consecuencias negativas posteriores. Es decir, al principio parece que la situación mejora, pero más adelante el sistema devuelve el problema con mayor intensidad.

Un ejemplo cotidiano es el uso del café para compensar la falta de sueño.

Supongamos que una persona duerme pocas horas durante varios días. Al día siguiente se siente cansada, con poca energía y baja concentración. Frente a ese problema, toma café. El café activa temporalmente el estado de alerta, mejora la sensación de energía y permite continuar con las tareas del día.

En el corto plazo, la solución parece funcionar.

La persona piensa:

“Estoy cansado, tomo café y puedo seguir.”

Pero el café no resuelve el problema principal, que es la falta de descanso. Solo oculta parcialmente sus efectos durante un tiempo. El cuerpo sigue acumulando deuda de sueño, aunque la persona perciba una mejora momentánea.

Si esta conducta se repite, el sistema comienza a deteriorarse. La persona duerme mal, se siente cansada, toma más café, logra rendir por unas horas, pero luego vuelve a caer. Con el tiempo, la misma cantidad de café ya no produce el mismo efecto, aumenta la dependencia del estimulante y se agravan las consecuencias de no dormir bien.

Pueden aparecer irritabilidad, pérdida de concentración, bajo rendimiento, problemas de memoria, tensión muscular, mayor riesgo de lesiones, ansiedad, alteraciones digestivas o

dificultad para conciliar el sueño. Incluso el propio café puede empeorar el descanso si se consume tarde o en exceso.

Entonces, lo que al principio parecía una solución termina formando parte del problema.

Relación con la ley

Este caso representa muy bien la idea:

La conducta mejora antes de empeorar.

Primero mejora porque el café permite mantenerse despierto y funcionar durante el día. Pero después empeora porque el problema real —la falta de sueño— no fue resuelto.

La mejora inicial es engañosa. Funciona como un paliativo. Reduce el síntoma, pero no interviene la causa.

En términos sistémicos:

El	cansancio	es	el	síntoma	visible.
El	café	es	la	solución	rápida.
La	falta de	sueño	es	el problema	estructural.
La	deuda de	descanso	es	el efecto	acumulado.

El deterioro físico y mental aparece con demora.

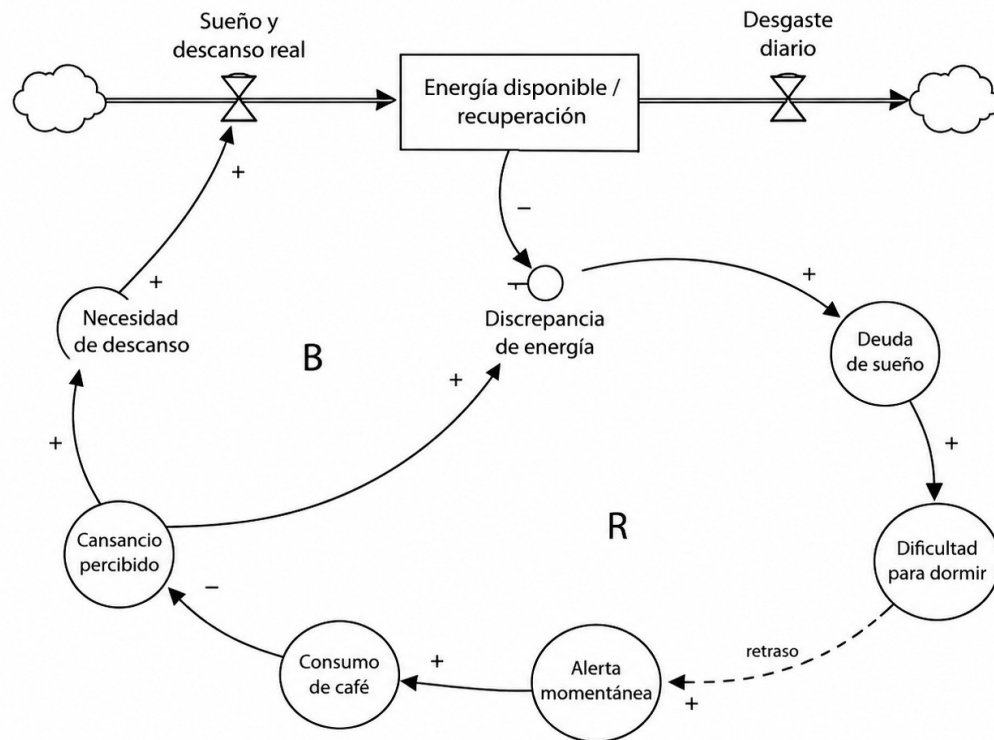


Figura. Competencia entre descanso real y café como respuesta al cansancio.

En este gráfico vemos dos bucles que compiten frente al mismo problema: la falta de energía. El bucle compensador sano es el descanso. Cuando una persona siente cansancio, aumenta su necesidad de dormir o recuperarse. Si descansa correctamente, aumenta su energía disponible y baja la discrepancia entre la energía necesaria y la energía real.

Pero también aparece otro camino: el consumo de café. El café produce alerta momentánea y reduce el cansancio percibido en el corto plazo. Sin embargo, si se usa como reemplazo del descanso, puede generar dificultad para dormir, aumentar la deuda de sueño y volver a incrementar la discrepancia de energía. Entonces el cansancio vuelve, muchas veces con más fuerza.

Por eso esta ley dice que la conducta mejora antes de empeorar: primero la persona se siente mejor porque el café tapa el síntoma, pero más adelante el sistema empeora porque la causa estructural —la falta de descanso real— sigue sin resolverse.

El descanso corrige la causa; el café puede aliviar el síntoma. Cuando el alivio del síntoma desplaza a la corrección de la causa, el sistema mejora por un momento, pero empeora después.

El mecánico simplista – (El camino fácil conduce al mismo lugar)

Imaginemos un auto viejo que, cada tanto, empieza a regular mal. No ocurre todos los días, sino una o dos veces al mes. El motor falla, regula de manera irregular, puede pegar algunos tiros o funcionar como si estuviera trabajando con menos cilindros.

Al revisar rápidamente, se detecta que una bujía está empastada. Entonces se la retira, se limpia, se vuelve a colocar y el auto mejora. El motor vuelve a regular bien y el problema parece resuelto.

En el corto plazo, la solución funciona.

Pero el problema vuelve a aparecer semanas después. Nuevamente el auto regula mal, nuevamente se limpia la bujía y nuevamente el auto mejora.

Ahí aparece la ley sistémica:

Si el problema vuelve una y otra vez, probablemente no estamos resolviendo la causa, sino aplicando siempre la misma solución conocida.

Limpiar la bujía es el camino fácil. Es una solución rápida, accesible y conocida. Como ya funcionó antes, la persona tiende a repetirla. Pero si la bujía vuelve a empastarse, entonces la bujía sucia no es necesariamente la causa principal, sino el síntoma visible de otro problema.

La verdadera pregunta sistémica no sería solamente:

“¿Cómo limpio la bujía?”

Sino:

“¿Por qué esa bujía se empasta repetidamente?”

Ahí empieza el análisis real.

Puede haber varias causas posibles: una bujía incorrecta para ese motor, exceso de combustible en ese cilindro, mala combustión, problema de carburación o inyección, falla en el cable de bujía, bobina débil, entrada de aceite, baja compresión, mala calibración, una filtración, mezcla demasiado rica o algún problema mecánico más profundo.

Entonces, limpiar la bujía permite que el sistema siga funcionando, pero no modifica la estructura que genera la falla. Por eso el sistema vuelve al mismo lugar.

Comparación con la ley de Osorio Gómez

La ley dice que muchas veces usamos las soluciones que conocemos, no necesariamente las que el sistema necesita.

En este ejemplo, la solución conocida es:

“Saco la bujía, la limpio y el auto vuelve a andar.”

La solución sistémica sería:



SEDE REGIONAL
MARCOS JUÁREZ
BERNARDO HOUSSAY

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE CÓRDOBA



Córdoba
GOBIERNO DE LA PROVINCIA

“Investigo qué condición del sistema está haciendo que esa bujía se empaste.”

La diferencia es clave.

La primera acción corrige el efecto inmediato.
La segunda busca la causa raíz.

Por eso el ejemplo encaja muy bien con la idea del borracho que busca las llaves debajo del poste de luz. No busca donde las perdió, sino donde puede ver mejor. Del mismo modo, en el auto se interviene lo que es más visible y fácil de corregir: la bujía empastada. Pero puede que el problema real esté en otro lugar del sistema.

Si una solución debe repetirse siempre para resolver el mismo problema, probablemente no es una solución estructural: es un paliativo.



Gabriel Batistuta – (La cura puede ser peor que la enfermedad.)

Un ejemplo pertinente para analizar esta ley es el caso de Gabriel Batistuta y las consecuencias físicas que sufrió después de su retiro como futbolista profesional. Batistuta fue un deportista de alto rendimiento, sometido durante años a entrenamientos intensos, partidos frecuentes, lesiones, presión competitiva y exigencias propias del fútbol profesional.

En ese contexto, el dolor físico podía convertirse en un obstáculo inmediato para competir. Una respuesta posible frente a ese dolor era recurrir a infiltraciones u otros tratamientos paliativos que permitieran disminuir la molestia y jugar partidos importantes. En el corto plazo,

esta medida podía parecer efectiva: el dolor bajaba, el jugador podía entrar a la cancha y el rendimiento deportivo se sostenía.

Sin embargo, desde el pensamiento sistémico, el punto central no es solo observar la mejora inmediata, sino preguntarse qué ocurre con la causa profunda del problema. Reducir el dolor no equivale necesariamente a reparar el daño estructural. Si la articulación, los cartílagos, los tendones o los tejidos afectados siguen deteriorados, el sistema corporal continúa siendo exigido aunque la señal de alarma haya sido silenciada.

Después de su retiro, Batistuta declaró haber sufrido dolores muy intensos en sus tobillos y dificultades de movilidad; incluso contó que llegó a pedirle a un médico que le amputara las piernas para terminar con el dolor. También se informó que años después se sometió a cirugías para aliviar esos problemas físicos. Estos elementos muestran que el costo acumulado del alto rendimiento no terminó con el retiro deportivo, sino que se manifestó con fuerza en la etapa posterior.

Desde esta perspectiva, el caso permite comprender la ley sistémica: **la cura puede ser peor que la enfermedad**. La “enfermedad” inicial era el dolor o la lesión que impedía competir. La “cura” inmediata era reducir ese dolor para poder seguir jugando. Pero si esa solución permitía continuar sometiendo el cuerpo a una exigencia para la cual ya no estaba preparado, entonces la cura dejaba de ser una verdadera solución y pasaba a formar parte del problema.

El mecanismo sistémico puede explicarse así:

dolor o lesión → infiltración o alivio paliativo → posibilidad de jugar → mayor exigencia sobre una estructura dañada → más desgaste acumulado → más dolor futuro → nueva necesidad de intervención.

Este proceso se relaciona con el **desplazamiento de la carga**, porque la atención se desplaza desde la solución estructural —recuperación, descanso, tratamiento de fondo, reducción de cargas, modificación del entrenamiento— hacia una solución paliativa que permite sostener el rendimiento inmediato.



Ley 5: La cura puede ser peor que la enfermedad

Ejemplo: *el caso de Gabriel Batistuta*



La Dieta -Lo más rápido es lo más lento.

Un ejemplo cotidiano de esta ley puede verse en una persona que quiere bajar de peso rápidamente. Al comienzo, la persona está motivada y quiere resultados inmediatos. Entonces decide hacer cambios muy bruscos: reduce demasiado la comida, elimina grupos enteros de alimentos, entrena todos los días sin descanso y se exige bajar muchos kilos en poco tiempo.

En el corto plazo, el resultado parece positivo. La balanza baja rápido, la persona siente que está avanzando y puede interpretar que cuanto más extrema sea la estrategia, mejores serán los resultados.

Sin embargo, desde una mirada sistémica, el cuerpo no responde solamente a la voluntad inmediata. El organismo es un sistema vivo que necesita energía, nutrientes, descanso y adaptación progresiva. Cuando la exigencia supera su capacidad de recuperación, aparecen mecanismos de compensación.

La persona comienza a sentir cansancio, hambre intensa, irritabilidad, ansiedad por comer, bajo rendimiento físico, pérdida de masa muscular o dolores por exceso de entrenamiento. También puede aparecer frustración porque el esfuerzo se vuelve difícil de sostener.

Entonces, lo que parecía un avance rápido empieza a transformarse en retroceso. La persona abandona la dieta, deja de entrenar, recupera peso o queda con menos energía y menos motivación que al inicio.

Ahí se cumple la ley:

Lo más rápido es lo más lento.

Porque intentar acelerar demasiado el cambio activa fuerzas internas que frenan o revierten el proceso.

Comparación con la ley

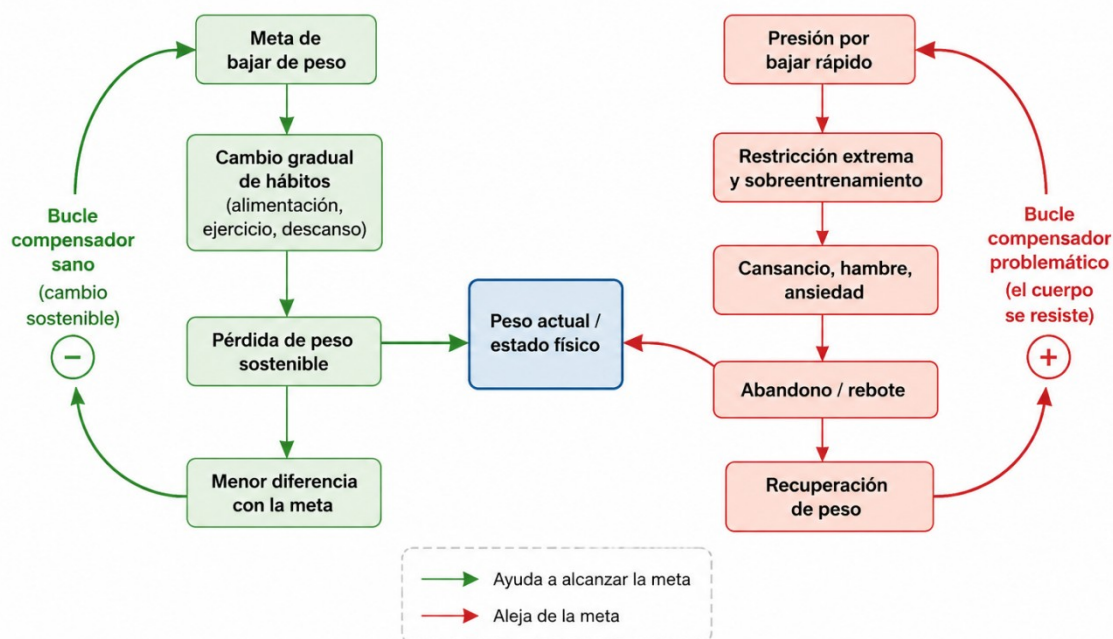
La ley plantea que los sistemas tienen una tasa óptima de crecimiento o cambio. Esa tasa no siempre es la más rápida posible.

En este ejemplo, bajar de peso muy rápido puede parecer eficiente, pero si el cuerpo no puede sostener ese ritmo, aparecen respuestas compensadoras que frenan el proceso. En cambio, un cambio más progresivo puede parecer lento al principio, pero resulta más estable y efectivo en el largo plazo.

En los sistemas vivos, forzar demasiado el cambio puede activar resistencias que nos devuelven al punto de partida. Lo sostenible puede parecer más lento al comienzo, pero suele ser más rápido cuando se observa el proceso completo.

Modelo sistémico simple: “Lo más rápido es lo más lento”

Ejemplo: bajar de peso demasiado rápido



Kwai Chang Caine – (La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio.)

Un ejemplo claro de esta ley puede observarse en el aprendizaje de un arte marcial. Cuando una persona comienza a entrenar, ya sea kickboxing, karate, taekwondo, jiu-jitsu, muay thai u otra disciplina, ingresa a un sistema de aprendizaje complejo. No se trata solamente de aprender golpes o movimientos aislados, sino de desarrollar coordinación, equilibrio, resistencia, memoria técnica, control corporal, disciplina mental y capacidad de sostener el esfuerzo en el tiempo.

Al principio, los resultados no suelen aparecer de manera inmediata. Una persona puede entrenar durante algunas semanas o meses y sentir que avanza poco. Puede compararse con otros compañeros que patean mejor, tienen más equilibrio, se cansan menos o recuerdan las técnicas con mayor facilidad. Desde una mirada lineal, podría pensar:

“Estoy entrenando y no veo grandes resultados; entonces quizá esto no funciona para mí.”

Sin embargo, desde el pensamiento sistémico, esa conclusión puede ser apresurada. En los sistemas complejos, la causa y el efecto no siempre están cerca en el tiempo. La causa inicial puede ser el entrenamiento constante, pero sus efectos reales aparecen después de un proceso acumulativo.

Cada clase aporta algo al sistema corporal y mental del alumno: mejora la postura, se corrige la técnica, se desarrolla fuerza, se gana resistencia, se aprende a respirar mejor, se incorpora disciplina y se comienza a construir confianza. Pero muchos de esos cambios son lentos y no siempre visibles al principio.

El error sería buscar el efecto inmediato de una acción que necesita tiempo para producir resultados. Entrenar una semana no transforma completamente la técnica. Entrenar un mes no garantiza dominio. Incluso después de varios meses, puede haber avances internos que todavía no se expresan de manera evidente.

El aprendizaje marcial requiere repetición, paciencia y permanencia. La mejora aparece como resultado de muchas pequeñas acciones sostenidas: asistir a clase, repetir técnicas, equivocarse, corregir, volver a intentar, fortalecer el cuerpo y educar la mente.

Por eso, abandonar demasiado pronto puede ser consecuencia de no comprender la separación temporal entre causa y efecto. La causa —el entrenamiento constante— ya está actuando, pero el efecto —mejor técnica, mayor resistencia, más seguridad, control emocional y dominio corporal— puede tardar mucho más en aparecer.

Relación con la ley

Esta ley plantea que en los sistemas complejos no debemos esperar que una acción produzca un resultado inmediato y cercano. Entre la causa y el efecto puede existir una demora importante.

En este caso:

Causa: comenzar a entrenar y sostener la práctica.

Proceso intermedio: repetición, corrección, adaptación física y mental.

Efecto visible: mejor técnica, más equilibrio, resistencia, confianza y disciplina.

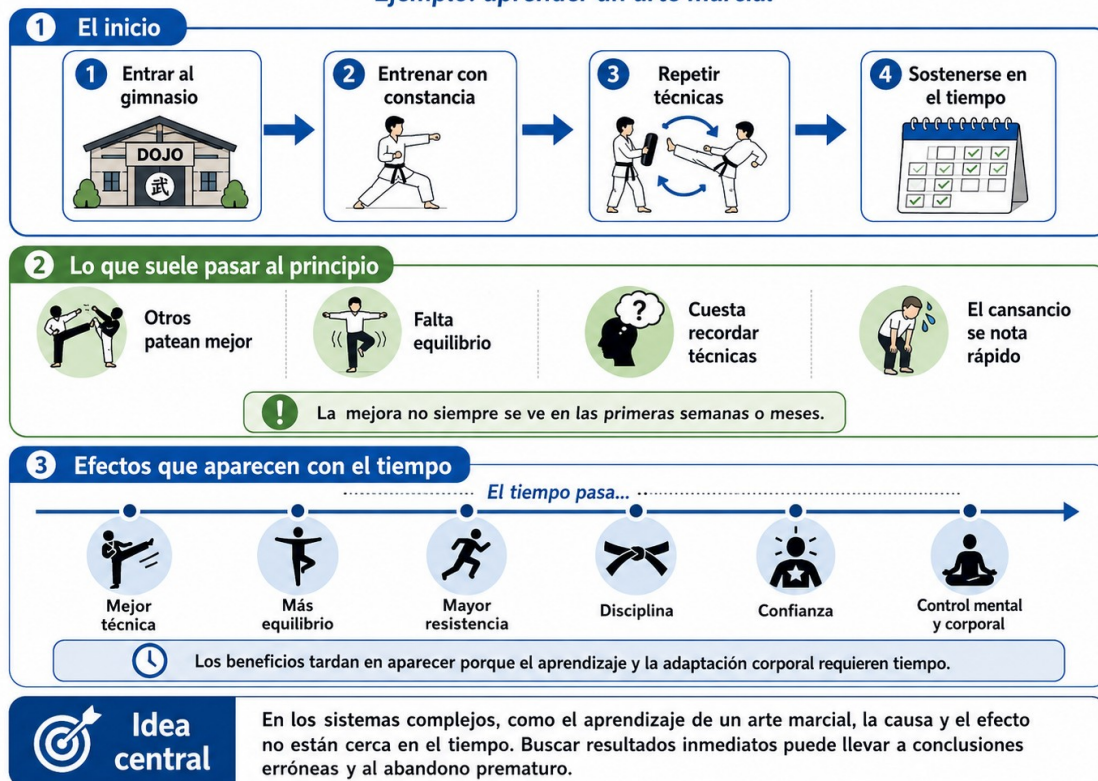
Demora: los beneficios aparecen con el tiempo, no necesariamente en las primeras semanas.

Riesgo: abandonar antes de que el sistema muestre sus resultados.

En un arte marcial, el entrenamiento de hoy puede no verse mañana, pero está construyendo la técnica, la disciplina y la confianza que aparecerán más adelante. El error sistémico es abandonar porque el efecto no aparece tan rápido como esperamos.

Ley 7: La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio

Ejemplo: aprender un arte marcial



El alumno desordenado – (Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias)

Esta ley sostiene que, dentro de un sistema, no siempre las acciones más grandes, visibles o costosas son las que producen mejores resultados. Muchas veces, un cambio pequeño, ubicado en el lugar correcto, puede modificar el comportamiento general del sistema.

A esto se lo conoce como principio de palanca o punto de apalancamiento. La idea central es que no se trata de hacer más fuerza, sino de encontrar dónde hacerla.

En un sistema complejo, los problemas visibles suelen ser solo síntomas. Por eso, si intervenimos únicamente sobre esos síntomas, podemos gastar mucha energía sin lograr cambios profundos. En cambio, si logramos identificar una conexión importante dentro de la estructura del sistema, una pequeña modificación puede generar efectos amplios y duraderos.

Ejemplo: mejorar el aprendizaje cambiando la forma de corregir errores

Imaginemos un grupo de estudiantes que tiene bajo rendimiento en una materia. Entregan trabajos incompletos, cometen errores repetidos, desaprovechan evaluaciones y parecen no comprender bien los temas.

Una respuesta rápida podría ser pensar:

“Los alumnos tienen que estudiar más.”

Entonces se aumenta la cantidad de tareas, se agregan más lecturas, se hacen evaluaciones más frecuentes o se exige mayor carga de trabajo. Sin embargo, puede ocurrir que el problema no se resuelva. Los alumnos siguen cometiendo los mismos errores, se frustran, se desmotivan y algunos abandonan.

Desde una mirada sistémica, deberíamos preguntarnos si el problema está realmente en la cantidad de estudio o si existe una causa menos evidente dentro del sistema de aprendizaje. Puede ocurrir que los alumnos no estén aprendiendo porque no comprenden qué están haciendo mal. Entregan un trabajo, reciben una nota baja, pero no reciben una devolución clara sobre el error, ni una orientación concreta sobre cómo corregirlo. Entonces vuelven a estudiar o vuelven a practicar, pero repiten la misma lógica equivocada.

En ese caso, el punto de apalancamiento no es aumentar la presión ni la cantidad de tareas, sino mejorar la retroalimentación.

Un cambio pequeño podría ser:

después de cada actividad, el docente dedica unos minutos a explicar los errores más frecuentes, muestra ejemplos de respuestas correctas, permite corregir el trabajo y pide una breve reflexión sobre qué se entendió mal y cómo se puede mejorar.

Ese cambio no requiere rehacer toda la materia, ni duplicar horas de clase, ni cargar a los alumnos con más trabajo. Sin embargo, puede producir un impacto importante: los estudiantes empiezan a reconocer sus errores, ajustan su forma de estudiar, mejoran sus entregas, ganan confianza y reducen la repetición de fallas.

Ahí se observa el principio de palanca:

Una intervención pequeña, bien ubicada, puede producir una mejora grande en el sistema.

Relación con la ley

La ley afirma que las zonas de mayor apalancamiento suelen ser las menos obvias. En este ejemplo, lo más visible era el bajo rendimiento. La solución evidente parecía ser exigir más estudio. Pero el punto más importante estaba en otro lugar: la calidad de la retroalimentación. El problema no era solamente que los alumnos estudiaran poco. El problema era que el sistema no les mostraba claramente cómo corregir el error.

Entonces, al intervenir ese punto, cambia el proceso completo de aprendizaje.

Antes:

tarea → error → mala nota → frustración → repetición del error.

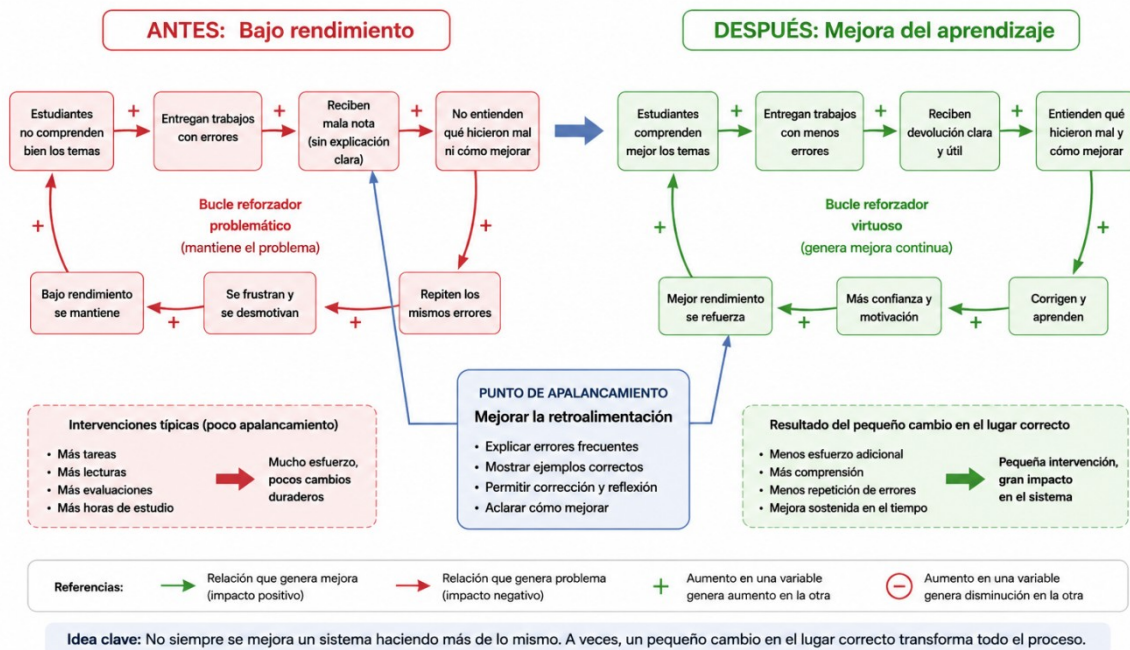
Después:

tarea → error → devolución clara → corrección → aprendizaje → mejora.

La diferencia no está en agregar más presión, sino en mejorar una conexión clave del sistema.

Ley 8: Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes

Ejemplo: Mejorar el aprendizaje cambiando la forma de retroalimentación



Profesor – (Se puedan alcanzar dos metas aparentemente contradictorias.)

Esta ley plantea que muchos problemas parecen dilemas porque los miramos de manera fragmentada o inmediata. Desde una mirada lineal, dos objetivos pueden parecer opuestos: si se consigue uno, se pierde el otro. Sin embargo, cuando observamos el sistema completo y analizamos el proceso en el tiempo, podemos descubrir que esos objetivos no necesariamente compiten, sino que pueden reforzarse entre sí.

El error está en pensar por instantáneas:

“Si hago una cosa, no puedo hacer la otra.”

El pensamiento sistémico propone pensar por procesos:

“¿Qué relación existe entre estas dos metas a lo largo del tiempo?”

Muchas veces, la contradicción aparece porque se analiza una parte del sistema de forma aislada. Pero cuando se observan las conexiones, los efectos acumulados y las consecuencias futuras, se puede encontrar una política o estrategia que permita alcanzar ambas metas.

Ejemplo: un profesor entre exigencia y acompañamiento

Un ejemplo claro puede observarse en el trabajo de un profesor. Muchas veces se plantea una aparente contradicción entre dos objetivos:

“Ser exigente” o “acompañar a los estudiantes”.

Desde una mirada lineal, estas dos metas pueden parecer opuestas. Algunos podrían pensar que si el profesor acompaña demasiado, baja la exigencia; y que si exige mucho, deja de acompañar. Entonces aparece un falso dilema:

“O soy un profesor exigente, o soy un profesor comprensivo.”

Pero desde una mirada sistémica, esta oposición no necesariamente es real. Un buen proceso educativo puede alcanzar ambas metas al mismo tiempo: mantener exigencia académica y, a la vez, ofrecer acompañamiento claro para que los estudiantes puedan alcanzar ese nivel.

La exigencia sin acompañamiento puede generar frustración, abandono o aprendizaje superficial. El acompañamiento sin exigencia puede generar comodidad, bajo compromiso o poca profundidad. Pero cuando ambas dimensiones se integran, el sistema educativo mejora.

Un profesor puede sostener criterios altos de evaluación, pedir trabajos bien fundamentados, exigir puntualidad, claridad conceptual y responsabilidad. Pero también puede explicar los criterios, dar ejemplos, ofrecer retroalimentación, permitir correcciones, orientar el proceso y mostrar a los estudiantes cómo mejorar.

En ese caso, el acompañamiento no reduce la exigencia; la hace posible.

Cómo se entiende sistémicamente

El objetivo no es elegir entre exigir o acompañar, sino diseñar un sistema de enseñanza donde ambas cosas se conecten.

Por ejemplo:

criterios claros → mejor comprensión de lo esperado → trabajos más sólidos → mejor aprendizaje → mayor confianza → mayor disposición a aceptar exigencia.

En cambio, si el profesor solo aumenta la exigencia sin explicar el camino, puede ocurrir esto:

alta exigencia → confusión → frustración → bajo rendimiento → desmotivación → rechazo a la materia.

Y si solo acompaña sin exigir, puede ocurrir esto:

mucho acompañamiento sin estándares → poca profundidad → bajo esfuerzo → aprendizaje débil.

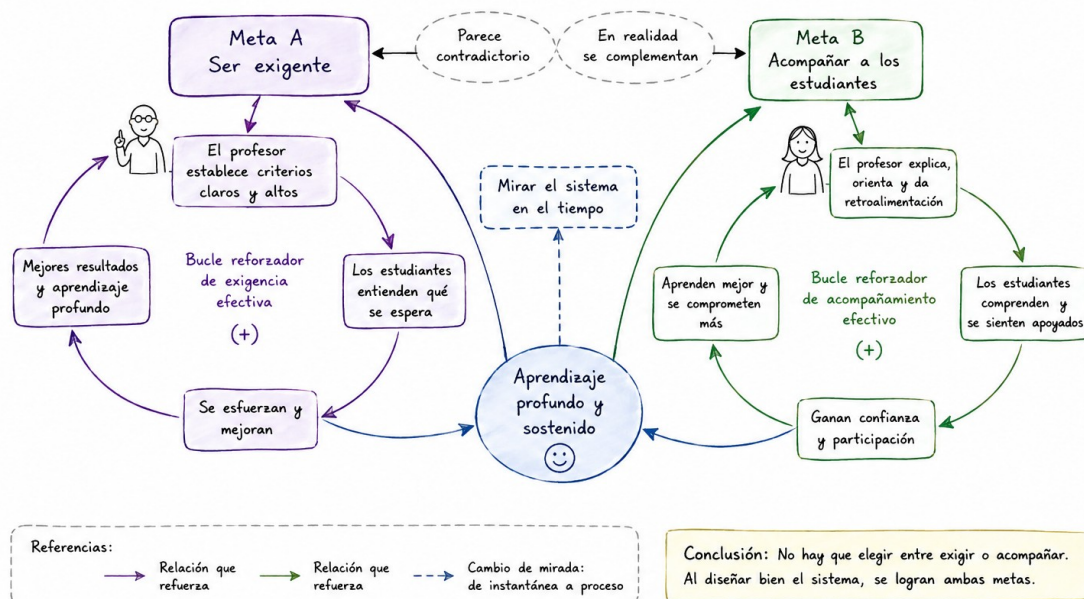
La solución sistémica está en unir ambas metas:

exigencia clara + acompañamiento adecuado = aprendizaje profundo.

Ley 9: Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias

Ejemplo: un profesor

A primera vista parecen opuestas, pero al mirar el sistema completo se refuerzan.



El cuadro muestra que exigir y acompañar no son metas opuestas. Desde una mirada sistémica, ambas pueden reforzarse: la exigencia marca el nivel esperado y el acompañamiento ayuda a que los estudiantes puedan alcanzarlo. Así, el profesor no debe elegir entre ser exigente o apoyar, sino construir un proceso donde ambas acciones produzcan aprendizaje profundo y sostenido.

Profesor – (Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias.)

Supongamos que una familia nota que llega muy ajustada a fin de mes. Entonces decide dividir el problema:

“Cada uno tiene que gastar menos en lo suyo.”

La madre revisa los gastos del supermercado.
 El padre revisa los gastos del auto.
 Un hijo revisa sus salidas.
 Otro revisa sus compras personales.

A primera vista, parece una buena estrategia: cada parte analiza su propio gasto y trata de reducirlo. Pero el problema es que el gasto familiar no siempre se entiende mirando cada parte por separado.

Por ejemplo, el gasto alto en combustible puede estar relacionado con que no se organizan bien los traslados familiares. El gasto alto en comida puede deberse a que no se planifican las compras y se termina comprando de urgencia más caro. Las salidas pueden aumentar porque en la casa no hay actividades compartidas. El delivery puede crecer porque nadie tiene tiempo de cocinar. Y la falta de tiempo puede estar relacionada con horarios laborales, escolares y de transporte.

Entonces, si cada uno intenta resolver “su parte” sin mirar las relaciones entre las partes, pueden aparecer soluciones aisladas que no resuelven el problema general.

La madre puede comprar comida más barata, pero si no se cocina por falta de tiempo, igual se termina pidiendo delivery.

El padre puede usar menos el auto, pero si no se coordinan los horarios, otros miembros terminan gastando más en transporte. Los hijos pueden reducir salidas, pero si no se revisa el conjunto de hábitos familiares, el ahorro será pequeño y momentáneo.

Ahí se ve la ley:

Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños.

El problema económico de la familia no es simplemente la suma de gastos individuales. Es el resultado de cómo se organizan los horarios, las compras, la comida, el transporte, las prioridades y las decisiones compartidas.

Redacción para usar en clase

Un ejemplo cotidiano de la ley “dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños” puede observarse en una familia que intenta resolver sus problemas económicos dividiendo los gastos por persona. Al notar que el dinero no alcanza a fin de mes, cada integrante revisa únicamente su parte: uno analiza el supermercado, otro el combustible, otro las salidas y otro las compras personales.

A primera vista, esta división parece razonable, porque permite repartir el problema y hacerlo más manejable. Sin embargo, desde una mirada sistémica, el problema del gasto familiar no siempre puede comprenderse separando sus partes. Muchas veces, los gastos están conectados entre sí.

El gasto en combustible puede depender de una mala organización de los traslados. El gasto en delivery puede estar relacionado con la falta de planificación de comidas. Las compras de urgencia pueden salir más caras porque no existe una lista semanal. Las salidas o consumos individuales pueden estar vinculados con hábitos familiares más amplios.

Si cada integrante intenta reducir su gasto de manera aislada, puede lograr pequeñas mejoras, pero no necesariamente resolverá el problema central. Incluso algunas soluciones pueden trasladar el gasto de un lugar a otro. Por ejemplo, se puede gastar menos en supermercado, pero terminar gastando más en comida preparada. O se puede usar menos el auto, pero aumentar el gasto en transporte alternativo.

La solución sistémica no consiste solamente en dividir el problema, sino en observar cómo se relacionan las partes. La familia debería analizar el sistema completo: ingresos, horarios, traslados, alimentación, compras, prioridades, deudas y hábitos de consumo. Recién entonces puede encontrar una estrategia integral, como planificar comidas, coordinar viajes, definir presupuestos comunes y tomar decisiones compartidas.

Este ejemplo muestra que algunos problemas pierden sentido cuando se los fragmenta demasiado. Hay situaciones que solo se comprenden al mirar las interacciones entre las partes.

Cuando un problema depende de relaciones, dividirlo puede hacerlo más fácil de repartir, pero más difícil de resolver.

Ley 10: Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños

Ejemplo: gastos de una familia

